01.INTRODUCCIÓN A LOS DOMINIOS. CONCEPTOS BÁSICOS.

1. Introducción.

Vamos a ver un ejemplo que nos justifica el uso de los dominios y de una arquitectura centralizada de gestión de la red para poder mantener de forma eficiente una red de ordenadores.

Veamos el caso de una pequeña empresa que dispone de tres equipos de trabajo; en este caso, una solución es configurar los tres equipos con el mismo software y con el mismo usuario y misma clave. Este sería un trabajo algo pesado, pero se puede realizar fácilmente, teniendo en cuenta que cada vez que surja una nueva necesidad en alguno de los equipos, estas acciones tendrían que hacerse en todos los equipos. Con tres equipos esto es factible, pero ¿y si tenemos 500 equipos en la empresa incluso con más usuarios que este número de equipos?

En estos casos se hace imprescindible un cambio en la gestión y mantenimiento de los equipos para que pueda hacerse sin padecer en el intento. La solución a este problema es la creación de un entorno de red basada en **dominio**, que nos proporciona una **administración centralizada de la red**, aplicando una política de seguridad muy eficiente, robusta y dinámica permitiendo establecer niveles de acceso a los recursos de la red a diferentes grupos de usuarios.

2. Principales elementos de un dominio.

La creación del dominio se puede implementar desde diferentes ámbitos. En los sistemas libres, como Ubuntu Server, podemos crear dominios usando LDAP. En los sistemas Windows tenemos la herramienta **Active Directory (AD)**.

En este documento relacionaremos los conceptos principales de un dominio con Active Directory, ya que nos encontramos en la unidad de dominios en Windows.

Estos conceptos que veremos definen la estructura física del dominio.

a) Dominio.

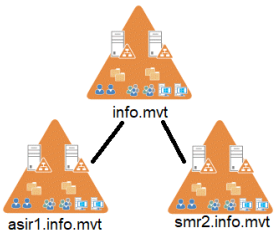
Se considera un dominio como la **estructura fundamental** que nos permite la agrupación de los diferentes objetos para su administración y su organización, de una forma estructurada de forma jerárquica proporcionando seguridad de acceso a los objetos.



En el dominio siempre debe haber al menos un servidor y uno o varios puestos de trabajo. Este dominio puede ser: ***info.mvt***.

b) Árbol.

Se trata de un conjunto de dominios (dos o más) que está formado por un dominio raíz y otros subdominios cuyos nombres están formados por un prefijo añadido al nombre del dominio raíz; por lo que tendrán nombre DNS contiguos.



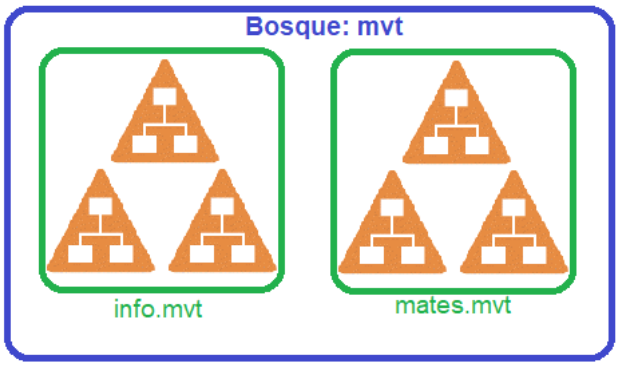
En el siguiente ejemplo tenemos un árbol con un dominio raíz llamado “info.mvt”, del cual parten varios dominios hijos o secundarios con un espacio de nombres contiguo: asir1.info.mvt, smr2.info.mvt. Estos nombres se crean añadiendo el nombre secundario al nombre primario con un punto (.)

Los dominios de un mismo árbol comparten la misma base de datos del directorio, pero cada uno de estos dominios mantienen la información relativa de sus cuentas de usuario. Aunque esto es así, entre los distintos dominios existen unas relaciones de confianza para que los usuarios puedan iniciar sesión o usar recursos de todo el árbol, siempre que tenga los permisos necesarios para acceder a tal recurso. Por ejemplo: un usuario del dominio asir1.info.mvt podría mandar a imprimir a una impresora del dominio smr2.info.mvt.

c) Bosque.

Es el nivel más alto de unión y representa el límite de la seguridad de toda la entidad existente. Todo lo contenido en el bosque puede ser administrado de forma centralizada. El bosque está formado por la unión de los árboles de dominio.

En este ejemplo los nombres son contiguos, pero en un bosque no tiene porqué tener nombres contiguos, puede haber un bosque creado por los árboles de “mvt” y “gln”. Es más, lo más normal es que pertenezcan a diferentes organizaciones.



No se pueden acoplar en un árbol dominios ya creados, tampoco se pueden acoplar en un bosque árboles ya creados. La única manera de añadir un dominio a un árbol o un árbol a un bosque es creándolo desde cero. Agregar dominios ya existentes a árboles o bosques no es otra cosa que 'trasplantar', pero no están permitidos.

d) Sitios

Un sitio contiene uno o varios controladores de dominio y unos clientes bajo una conexión de red rápida, normalmente un LAN para que la comunicación sea muy fluida.

Los sitios son divisiones del dominio de forma que agrupa los equipos cercanos para que los clientes primero intenten acceder a los servidores de su sitio y luego a otros.

Ejemplo: tenemos la empresa Orafone con un dominio único, pero con una sede en Sevilla y otra en Madrid. En este caso, hemos creado un sitio para cada sede y así los clientes de cada sede intenten acceder a los recursos desde su servidor local y si no está disponible que busque en el otro sitio.

e) Controlador de dominio. (DC – Domain Controller)

El **controlador de dominio** es un equipo con un Sistema Operativo en Red servidor instalado, como Windows Server 2016, en el cuál se ha instalado el **AD**. El controlador de dominio debe pertenecer a sólo un dominio. El primer equipo donde se instala el AD se denomina Controlador Primario del Dominio (PDC – Primary Domain Controller).

Este equipo pasa a ser un servidor que ofrece una serie de **Servicios de Dominio (DS)**. En un dominio puede haber un único DC, pero es conveniente tener al menos dos DCs para tener todos los datos más seguros. Estos DCs se sincronizan para que los datos estén disponibles en todos los DCs.

Las principales funciones de un DC podemos resumirlas en las siguientes:

- Almacenan la información de la estructura de la red en una base de datos interna.
- Permiten la autenticación y autorización a los clientes.
- Se encargan de replicar sus actualizaciones entre todos los DCs de un bosque.
- Permiten la administración de los usuarios y los recursos de la red.